



Daniel Vázquez Lago

# Ingeniería Eléctrica

Series Ingenierías





# Índice

|            |                                      |    |
|------------|--------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Circuitos y electromagnetismo</b> |    |
| 1          | Circuitos eléctricos .....           | 7  |
| 2          | Sistemas trifásicos .....            | 9  |
| 3          | Campos electromagnéticos .....       | 11 |
| 4          | Medidas eléctricas .....             | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Máquinas eléctricas</b>           |    |
| 5          | Transformadores .....                | 17 |
| 6          | Máquinas de corriente continua ..... | 19 |
| 7          | Máquinas síncronas .....             | 21 |
| 8          | Máquinas de inducción .....          | 23 |
| <b>III</b> | <b>Electrónica de potencia</b>       |    |
| 9          | Rectificadores .....                 | 27 |
| 10         | Convertidores .....                  | 29 |
| 11         | Inversores .....                     | 31 |
| 12         | Accionamientos .....                 | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Generación y redes</b>            |    |
| 13         | Generación convencional .....        | 37 |
| 14         | Renovables .....                     | 39 |
| 15         | Flujo de carga .....                 | 41 |
| 16         | Estabilidad .....                    | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Alta tensión y protecciones</b>   |    |
| 17         | Aislamiento .....                    | 47 |
| 18         | Sobretensiones .....                 | 49 |
| 19         | Protecciones .....                   | 51 |
| 20         | Puesta a tierra .....                | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Sistemas eléctricos modernos</b>  |    |

|           |                            |           |
|-----------|----------------------------|-----------|
| <b>21</b> | <b>Redes inteligentes</b>  | <b>57</b> |
| <b>22</b> | <b>Almacenamiento</b>      | <b>59</b> |
| <b>23</b> | <b>Microredes</b>          | <b>61</b> |
| <b>24</b> | <b>Movilidad eléctrica</b> | <b>63</b> |

# I

## Circuitos y electromagnetismo

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1 Circuitos eléctricos . . . . .     | 7  |
| 2 Sistemas trifásicos . . . . .      | 9  |
| 3 Campos electromagnéticos . . . . . | 11 |
| 4 Medidas eléctricas . . . . .       | 13 |



# **1. Circuitos eléctricos**





## **2. Sistemas trifásicos**



### **3. Campos electromagnéticos**



## **4. Medidas eléctricas**





# II

## Máquinas eléctricas

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 5 Transformadores . . . . .                | 17 |
| 6 Máquinas de corriente continua . . . . . | 19 |
| 7 Máquinas síncronas . . . . .             | 21 |
| 8 Máquinas de inducción . . . . .          | 23 |



## 5. Transformadores



## **6. Máquinas de corriente continua**



## **7. Máquinas síncronas**





## **8. Máquinas de inducción**



# III

## Electrónica de potencia

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 9 Rectificadores .....  | 27 |
| 10 Convertidores .....  | 29 |
| 11 Inversores .....     | 31 |
| 12 Accionamientos ..... | 33 |



# 9. Rectificadores



## **10. Convertidores**





# 11. Inversores



## **12. Accionamientos**



# **IV** **Generación y redes**

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>13</b> | <b>Generación convencional . . . . .</b> | <b>37</b> |
| <b>14</b> | <b>Renovables . . . . .</b>              | <b>39</b> |
| <b>15</b> | <b>Flujo de carga . . . . .</b>          | <b>41</b> |
| <b>16</b> | <b>Estabilidad . . . . .</b>             | <b>43</b> |



## **13. Generación convencional**





## **14. Renewables**



## **15. Flujo de carga**



## **16. Estabilidad**





# Alta tensión y protecciones

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 17 Aislamiento .....     | 47 |
| 18 Sobretensiones .....  | 49 |
| 19 Protecciones .....    | 51 |
| 20 Puesta a tierra ..... | 53 |





## **17. Aislamiento**



## **18. Sobretonos**



## **19. Protecciones**



# **20. Puesta a tierra**





# VI

## Sistemas eléctricos modernos

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 21 | Redes inteligentes . . . . .  | 57 |
| 22 | Almacenamiento . . . . .      | 59 |
| 23 | Microredes . . . . .          | 61 |
| 24 | Movilidad eléctrica . . . . . | 63 |



## **21. Redes inteligentes**



# 22. Almacenamiento



## **23. Microredes**





## **24. Movilidad eléctrica**